第五节　乏燃料的激光切割及氧化挥发法预处理

上面阐述了广泛为工业规模生产实际应用的化学去壳法和机械去壳法。下面简单介绍一下许多国家正在研究的乏燃料的激光切割及氧化挥发法预处理技术[25]。

英国、法国、美国和俄罗斯正在研究利用激光束切割乏燃料组件的装置。装置示意图如图2-17所示[25]。英国唐瑞厂利用激光束切割快中子堆燃料元件的尾端，并且可以横向或纵向切开燃料组件的包壳，将燃料棒取出后，再将其余的构件切割成小块装入贮存容器。

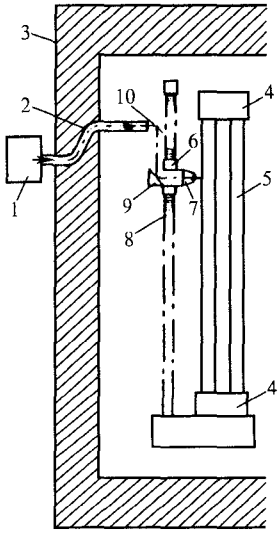


图2-17　激光切割燃料组件的装置示意图
1—电机；2—导线；3—阀门；4—固定和旋转组件的装置；5—燃料组件；6,8—移动聚焦装置的器具；7—聚焦装置；9—移动镜；10—固定镜

用功率为400 W的激光器试验表明，可以纵向或横向切开厚为3.25 mm的包壳，切割速度为0.5 m/min，并且对于紧挨近外壳的燃料棒没有什么大的影响。

俄罗斯实验结果证明了激光切割法的原则可能性。一定能量的激光束可在0.5～1.0 s内切割单根VVER堆的燃料元件，切口宽度为0.8～0.9 mm。采用激光切割法造成燃料损失量、溶解速率、不溶性残渣的数量和损失于残渣中的铀和钚的量同机械去壳法的指标接近，处于允许的水平之内。

激光切割法的优点是，它不需要遥控操作与维修的复杂的设备。但是，主要的问题是要把激光束引入活性区，能实现光束的完善的传输、聚焦和定位，具备长时间连续稳定工作的激光装置，尚需要做许多工作[25]。

随着动力堆燃料元件燃耗的加深，在燃料元件中积累了大量气体放射性产物，主要是氚、碘和氪，它们对生物有严重的危害。在溶解过程中，这几种产物大部分逸出被气流带走。还有一部分留在溶液中，然后会散布到后处理的过程和产品中，其中氚的危害最甚。因此，在将乏燃料溶解之前，采取措施将大部分放射性气体分离出来，并将它们收集贮存起来。为此，美国、俄罗斯、日本和德国等国家开展了名为氧化挥发法的燃料预处理流程的研究。

俄罗斯在实验装置上验证氧化挥发流程，将40～50 mm长的燃料块在氧气气氛中加热到420～460 ℃；加热时间为6～8 h。这时约有99.5%的氚以HTO形式进入气相。进入气相的Kr为40%～70%，^{129}I为25%～40%，约有90%的Ru以RuO_4的形式升华。

在气体产物逸出，以及UO_2转变为U_3O_8时，这时燃料颗粒的表面积增加，总体积可提高30%左右，将包壳胀裂，燃料变得松散，有利于燃料元件的溶解[25]。

该流程需要解决的主要问题是设备腐蚀问题。

参考文献

1 核燃料后处理工艺编写组编. 核燃料后处理工艺. 北京:原子能出版社. 1978

2 汪德熙,王方定等译. 核化学工程. 北京:原子能出版社. 1988

3 Recent Eurochemic Reprocessing Experience. CONF-681101. 275～287

4 DP-566(核化 1041)

5 A/CONF. 49/P/028

6 核工业部第二研究设计院,核工业部科学技术情报研究所. 动力堆乏燃料后处理资料汇编. 1988. 10

7 A/CONF. 49/P/601

8 RECOD'91. 1 128～1 133

9 乏燃料管理及后处理. 1995. No. 5

10 RECOD'87. 533～540

11 RECOD'91. 95～99

12 核工业第二研究设计院等编. 埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告,1991

13 A/CONF. 49/P/491

14 RECOD'91. 44～48

15 李庆芳等译. 乏燃料后处理新进展. 北京:原子能出版社. 1990

16 A/CONF. 49/P/435

17 Nuclear Technology. Vol. 43, Mid-Apr. 194～202

18 Nuclear Engineering-Part XX, Chemical Engineering Progress Symposium Series, Vol. 65, No. 04, 53～60

19 蒋云清主编. 乏燃料后处理最新进展. 核科学技术情报研究所,1992

20 RECOD'91. 141～145

21 A/CONF. 49/P/492

22 核科学技术情报研究所等编. 动力堆乏燃料后处理综合调研报告. 1991

23 核科学技术情报研究所等编. 放射性废物管理及核设施退役. 1996

24 蒋云清主编. 乏燃料后处理 '94. 核科学技术情报所,1995

25 黄昌泰,李光鸿,魏连生译. 核电站燃料后处理(第二版). 北京:原子能出版社. 1996